数 学 之 美

解析几何中的极点、极线概念及应用

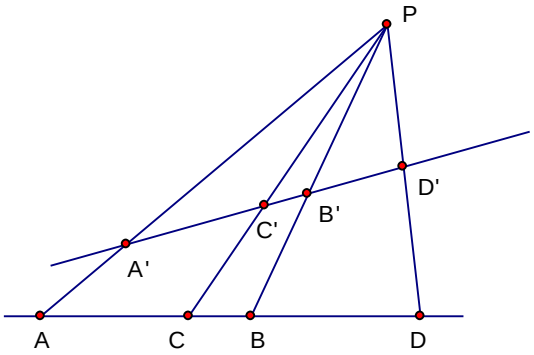
准备工作：调和点列（调和线束）的概念及主要性质

（1）如图，设C,D为线段AB所在直线上的两点，如满足$\frac{AC}{BC}=\frac{AD}{BD}$，则称$A,C,B,D$为**调和点列**，或$A,B$调和分割$C,D$（当然，也可说$C,D$调和分割$A,B$）【如令$\frac{AC}{BC}=\frac{AD}{BD}=\lambda$，一般而言，$C,D$是以$A,B$为基点的阿氏圆与直线$AB$的交点，可结合阿氏圆的定义记忆上面的调和比】

（2）如图，如A,C,B,D为调和点列，P为线段AB外一点，则称(PA,PC,PB,PD)为调和线束。

（3）如图，设(PA,PC,PB,PD)为调和线束，l为任一直线，设其与PA,PC,PB,PD分别交于A',C',B',D'，则A',C',B',D'仍为调和点列（A',B'调和分割C',D'）

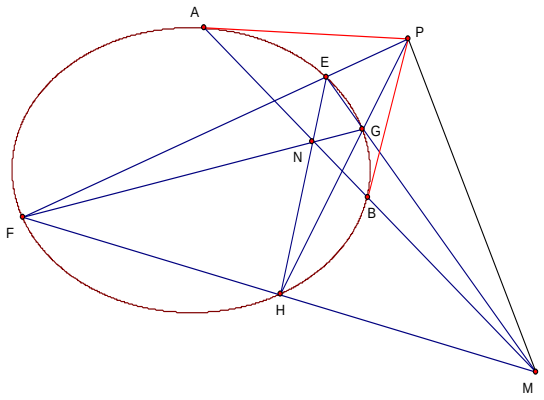
（4）如A,C,B,D为调和点列，则$\frac{1}{AC}+\frac{1}{AD}=\frac{2}{AB}$



极点极线的概念及主要性质

1. 极点和极线的几何定义

如图，P为不在圆锥曲线Γ上的点，过点P引两条割线依次交圆锥曲线于四点E,F,G,H，连接EH,GF交于N，连接EG,FH交于M，我们称点P为直线MN关于圆锥曲线Γ的**极点**，称直线MN为点P关于圆锥曲线Γ的**极线**。直线MN交圆锥曲线Γ于A,B两点，则PA,PB为圆锥曲线Γ的两条切线。$\triangle PMN$称为**自极三角形**，即三角形的任意一个顶点与其对边构成**极点——极线对**。



此外，这里的 A,N,B,M 为调和点列，或者说 A,B 调和分割 N,M，有 $\frac{AN}{AM}=\frac{BN}{BM}$；当然，$PA,PN,PB,PM$ 也为调和线束。若 P 在圆锥曲线上，则过 P 的切线即为极线。

2. **极点和极线的代数定义**

对于定点 $P(x_0,y_0)$ 与非退化二次曲线 $\Gamma:Ax^2+Cy^2+Dx+Ey+F=0$，我们称直线 $l:Ax_0x+Cy_0y+D\cdot\frac{x+x_0}{2}+E\cdot\frac{y+y_0}{2}+F=0$ 为 P 关于曲线 Γ 的极线，而点 P 则称为直线 l 关于曲线 Γ 的极点。

一般地，对于圆锥曲线 $\Gamma:Ax^2+Bxy+Cy^2+Dx+Ey+F=0$，设极点 $P(x_0,y_0)$，则其对应的极线为直线 $l:Ax_0x+B\cdot\frac{x_0y+y_0x}{2}+Cy_0y+D\cdot\frac{x+x_0}{2}+E\cdot\frac{y+y_0}{2}+F=0$

替换规则： $x^2\to x_0x,y^2\to y_0y,xy\to\frac{x_0y+y_0x}{2},x\to\frac{x+x_0}{2},y\to\frac{y+y_0}{2}$

（1） **椭圆** $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的三类极点极线

①若极点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆外，过 P 作椭圆的两条切线，切点为 A,B，则极线为切点弦所在直线 $AB:\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$

②若极点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆上，过 P 作椭圆的切线 l，则极线为切线 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$

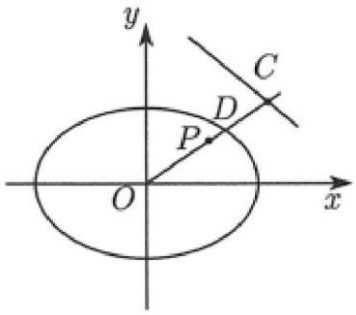
③若极点 $P(x_0,y_0)$ 在椭圆内，过点 P 作椭圆的弦 AB，分别过 A,B 作椭圆的切线，则两切线交点的轨迹为极线 $\frac{x_0x}{a^2}+\frac{y_0y}{b^2}=1$

④如点 $P(m,0)$ 在 x 轴上，则 $P(m,0)$ 点的极线 $x=\frac{a^2}{m}$ 平行于 y 轴，特别地，焦点

$F(c,0)$的极线准线$x=\dfrac{a^2}{c}$。

⑤如极点P不在坐标轴上，l为其对应的极线，则$k_{OP}k_l=-\dfrac{b^2}{a^2}=e^2-1$

⑥如图，射线OP与其极线交于C，与椭圆交于D，则$|OP|\cdot|OC|=|OD|^2$；当P在x轴上时，$|OP|\cdot|OC|=a^2$；当P在y轴上时，$|OP|\cdot|OC|=b^2$

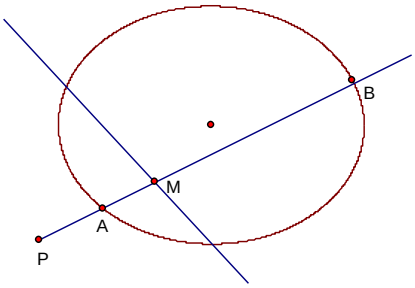


（2） **对于双曲线**$\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,>0)$，极点$P(x_0,y_0)$对应的极线为$\dfrac{x_0x}{a^2}-\dfrac{y_0y}{b^2}=1$

（3） **对于抛物线**$y^2=2px$，极点$P(x_0,y_0)$对应的极线为$y_0y=p(x+x_0)$

3. **极点和极线的主要性质**

（1）**调和性：**如图，设P为圆锥曲线Γ外一点，l是P关于Γ的极线，过P的直线交Γ于A,B两点，交直线l于点M，则P,M调和分割A,B，也即$\dfrac{PA}{PB}=\dfrac{AM}{MB}$（变形可得$\dfrac{1}{PA}+\dfrac{1}{PB}=\dfrac{2}{PM}$）。



（2）**配极原则：**如P关于圆锥曲线Γ的极线通过点Q，则Q关于Γ的极线也通过点P，也称P、Q关于圆锥曲线Γ**调和共轭。**

注意：极点极线的知识在高考解答题中不能直接用，但很多时候我们可以用极点极线的知识一眼就能看出答案，在已知答案的基础上，再用常规方法补充过程也不适为一种“骗分”的

数 学 之 美

好方法。下面举几个例子。

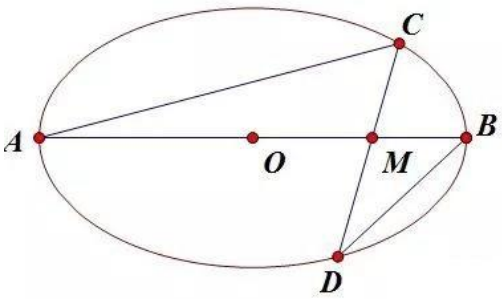
例 1(2021 新高考 II 卷 多选)已知直线$l:ax+by-r^2=0$与圆$C:x^2+y^2=r^2$，点$A(a,b)$，则下列说法正确的是（　　）

A．若点A在圆C上，则直线l与圆C相切　　B．若点A在圆C内，则直线l与圆C相离

C．若点A在圆C外，则直线l与圆C相离　　D．若点A在直线l上，则直线l与圆C相切

【巧解】显然直线$l:ax+by-r^2=0$为$A(a,b)$关于圆$C:x^2+y^2=r^2$的极线，故选 ABD

例 2：在椭圆$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$的长轴$AB$上有一定点$M(m,0)$，过点$M$作椭圆的弦$CD$，记直线$AC,BD$的斜率分别为$k_1,k_2$。试问$\frac{k_1}{k_2}$是否是个定值？如果是，求出这个定值；如果不是，请说明理由。



【解析】令DB,AC的交点为P，CB,AD的交点为Q，则PQ为M的极线，易知其方程为$\frac{mx}{a^2}+\frac{0\cdot y}{b^2}=1$，即直线$x=\frac{a^2}{m}$，因此可设$P\left(\frac{a^2}{m},h\right)$，

则$k_1=\frac{h}{\frac{a^2}{m}+a}=\frac{mh}{a^2+ma}$，$k_1=\frac{h}{\frac{a^2}{m}-a}=\frac{mh}{a^2-ma}$，

故$\frac{k_1}{k_2}=\frac{a^2-ma}{a^2+ma}=\frac{a-m}{a+m}$为常数。

【附注】如本题按常规方法，设直线$CD:x=ty+m$，$C(x_1,y_1),D(x_2,y_2)$，联立加韦达定理，运算量很大。而采用极点极线的知识，几乎秒杀。

例 3：在椭圆$\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{4}=1$内有一点$E(1,1)$，过点$E$有两条弦$AB,CD$，记直线$AC,BD$的交点为$P$，坐标原点为$O$。求$|OP|$的最小值

解：根据题目的特征，我们知道 P 的轨迹即为 E 的极线 $\frac{x}{8}+\frac{y}{4}=1$，根据 Cauchy 不等式，

有 $\left(x^2+y^2\right)\left(\frac{1}{64}+\frac{1}{16}\right)\geq\left(\frac{x}{8}+\frac{y}{4}\right)^2=1$

从而 $|OP|=\sqrt{x^2+y^2}\geq\sqrt{\frac{1}{\frac{1}{64}+\frac{1}{16}}}=\frac{8\sqrt{5}}{5}$

例 4：已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ 内有一点 $M\left(2,1\right)$，过 M 的两条直线 l_1,l_2 分别与 E 交于 A,B,C,D，且满足 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MC},\overrightarrow{BM}=\lambda\overrightarrow{MD}\left(\lambda>0,\lambda\neq1\right)$，若 λ 变化时，直线 AB 的斜率恒为 $-\frac{1}{2}$，求 E 的离心率

解：根据题目的特征，知直线 AB,CD 的交点 P 在 M 的极线 $l:\frac{2x}{a^2}+\frac{y}{b^2}=1$ 上，而 $\overrightarrow{AM}=\lambda\overrightarrow{MC},\overrightarrow{BM}=\lambda\overrightarrow{MD}$，可知 $AB//CD$，故 P 为无穷远点。换言之，$AB//CD//l$，从而 $k_l=-\frac{2b^2}{a^2}=-\frac{1}{2}$，结合 $e=\frac{c}{a},b^2=a^2-c^2$，易求得 $e=\frac{\sqrt{3}}{2}$

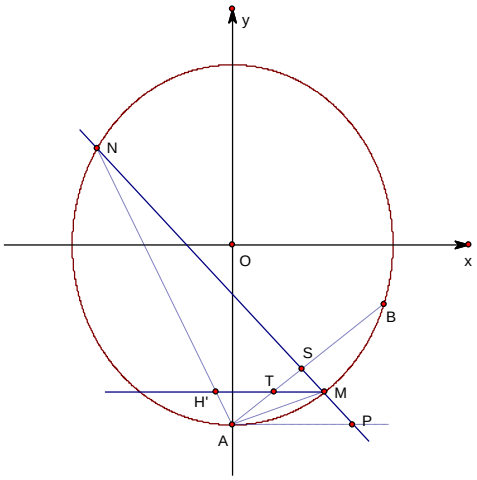
例 5（2022 年全国乙卷）已知椭圆 E 的中心为坐标原点，对称轴分别为 x 轴和 y 轴，且过 $A\left(0,-2\right),B\left(\frac{3}{2},-1\right)$ 两点。

（1）求 E 的方程；

（2）设过点 $P\left(1,-2\right)$ 的直线交 E 于 M,N 两点，过 M 且平行于 x 轴的直线与线段 AB 交于 T，点 H 满足 $\overrightarrow{MT}=\overrightarrow{TH}$，证明：直线 HN 过定点。

【分析】关于（2），易发现 AB：$y=\frac{2}{3}x-2$ 为点 $P\left(1,-2\right)$ 对应的极线，记直线 MN 与极线 AB 交于点 S，由极点极线的性质知：点列 P,M,S,N 为调和点列，因 $A\notin MN$，所以 AP,AM,AS,AN 为调和线束。易知 $MT//AP$，令 MT 与直线 AN 交于点 H'，MT 与 AP 交于 Q（Q 在无穷远处）由极点极线的性质知：$\frac{1}{H'T}+\frac{1}{H'Q}=\frac{2}{H'M}$，即 $\frac{1}{H'T}+0=\frac{2}{H'M}$，故 $H'M=2H'T$，即 T 为 MH' 的中点，故 H,H' 重合，点 H 在直线 AN 上，直线 HN 过定点

$A(0,-2)$



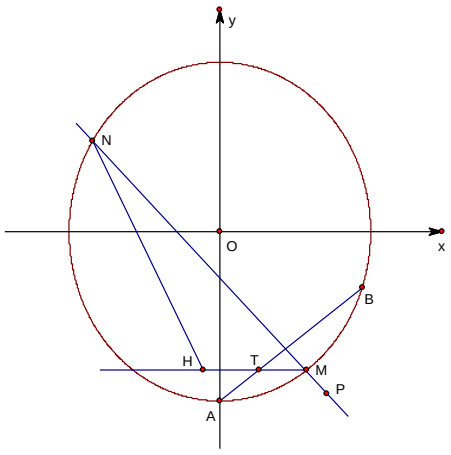
【解】（1）**椭圆** E 的方程为 $\frac{y^2}{4}+\frac{x^2}{3}=1$

（2）**【证明】设直线** PM **的方程为** $x=m(y+2)+1$，$M(x_1,y_1),N(x_2,y_2)$，由

$$\begin{cases}x=m(y+2)+1\\4x^2+3y^2=12\end{cases}\Rightarrow(4m^2+3)y^2+(16m^2+8m)y+16m^2+16m-8=0$$

故 $\begin{cases}y_1+y_2=-\dfrac{16m^2+8m}{4m^2+3}\\y_1y_2=\dfrac{16m^2+16m-8}{4m^2+3}\end{cases}$ （$*$）

易知 AB 方程为 $y=\frac{2}{3}x-2$，故 $T\left(\frac{3}{2}(y_1+2),y_1\right)$，其中 $-2<y_1<-1$，$H(3y_1+6-x_1,y_1)$



直线 HN 方程为：

$$y=\frac{y_1-y_2}{3y_1+6-x_1-x_2}(x-x_2)+y_2$$

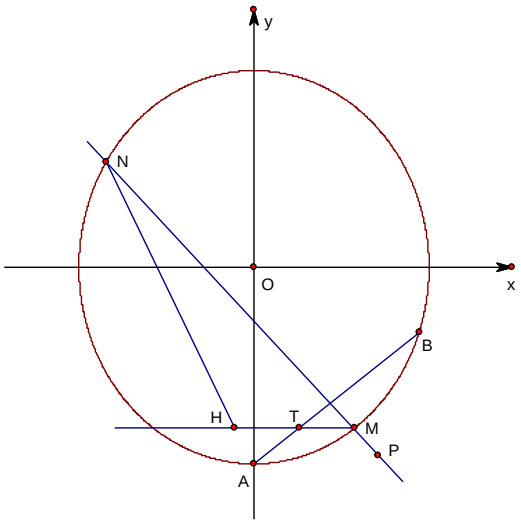
$$=\frac{y_1-y_2}{3y_1+4-m\left(y_1+y_2+4\right)}x-\frac{y_1-y_2}{3y_1+4-m\left(y_1+y_2+4\right)}\left[m\left(y_2+2\right)+1\right]+y_2$$

由于$-\frac{y_1-y_2}{3y_1+4-m\left(y_1+y_2+4\right)}\left[m\left(y_2+2\right)+1\right]+y_2$

$$=\frac{\left(3-2m\right)y_1y_2+\left(5-2m\right)\left(y_1+y_2\right)-6y_1}{3y_1-m\left(y_1+y_2\right)-4m+4}=\frac{\frac{-48m^2+24m-24}{4m^2+3}-6y_1}{\frac{24m^2-12m+12}{4m^2+3}+3y_1}=-2$$

故直线HN的方程为：$y=\frac{y_1-y_2}{3y_1+4-m\left(y_1+y_2+4\right)}x-2$

故，直线HN过定点$\left(0,-2\right)$



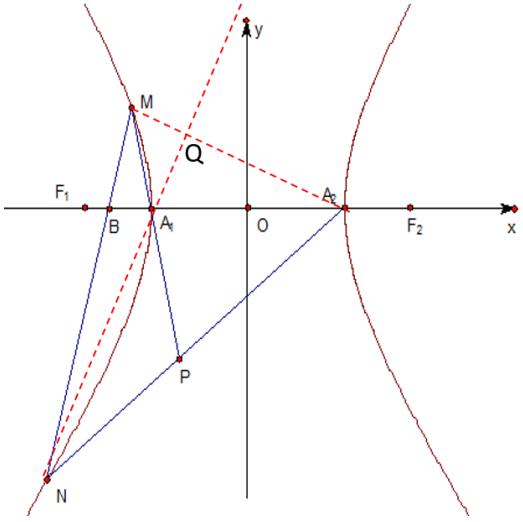
例 6(2023 新高考 II) 已知双曲线C的中心为坐标原点，左焦点为$\left(-2\sqrt{5},0\right)$，离心率为$\sqrt{5}$。

（1）求C的方程；

（2）记C的左、右顶点分别为A_1,A_2，过点$\left(-4,0\right)$的直线与C的左支交于M,N两点，M在第二象限，直线MA_1与NA_2交于点P，证明：点P在定直线上。

【分析】（2）易知双曲线方程为：$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1$，因为$M,N,A_1,A_2$均在双曲线上，如果令$Q$为$NA_1$与$MA_2$的交点，则$PQ$为$B$关于双曲线的极线，而$B\left(-4,0\right)$所对应的极线方程为：$\frac{-4x}{4}-\frac{0\cdot y}{16}=1$，即$x=-1$，故$P$在定直线$x=-1$上。

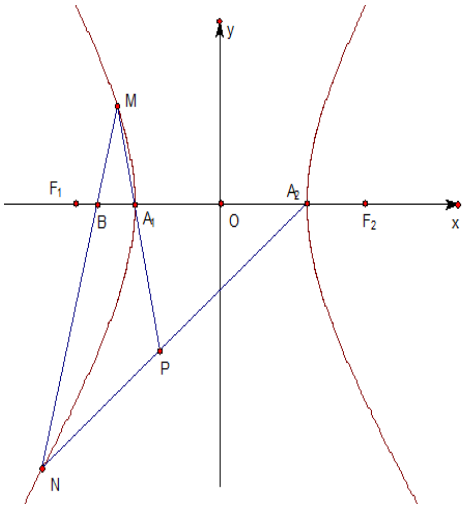
数 学 之 美



【解】（1）由题意知$\frac{c}{a}=\sqrt{5}$，$c=2\sqrt{5}$，故$a=2$，从而$b^2=c^2-a^2=16$，所以C的方程为$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1$。

（2）证明：如图，记$B(-4,0),M(x_1,y_1),N(x_2,y_2)$，设直线$MN:x=my-4$，

由$\begin{cases}x=my-4\\ \frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1\end{cases}\Rightarrow(4m^2-1)y^2-32my+48=0$



由题意知$m\neq\pm\frac{1}{2}$（因双曲线渐近线斜率为±2），故$\begin{cases}y_1+y_2=\frac{32m}{4m^2-1}\\ y_1y_2=\frac{48}{4m^2-1}\end{cases}$（$*$）

易知$MA_1:y=\frac{y_1}{x_1+2}(x+2)$，$NA_2:y=\frac{y_2}{x_2-2}(x-2)$。

令 $P(x_3,y_3)$，则 $\frac{y_1}{x_1+2}(x_3+2)=\frac{y_2}{x_2-2}(x_3-2)=y_3$，

故 $\frac{x_3+2}{x_3-2}=\frac{y_2(x_1+2)}{y_1(x_2-2)}=\frac{y_2(my_1-2)}{y_1(my_2-6)}=\frac{my_1y_2-2y_2}{my_1y_2-6y_1}$ （**）

由（*）知 $\frac{y_1+y_2}{y_1y_2}=\frac{2m}{3}\Rightarrow my_1y_2=\frac{3}{2}(y_1+y_2)$，代入（**）得

$$\frac{x_3+2}{x_3-2}=\frac{\frac{3}{2}(y_1+y_2)-2y_2}{\frac{3}{2}(y_1+y_2)-6y_1}=\frac{3y_1-y_2}{-9y_1+3y_2}=-\frac{1}{3},$$

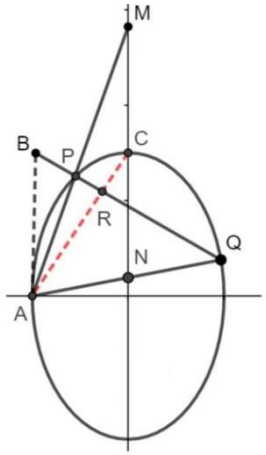
解得 $x_3=-1$，故点 P 在定直线上 $x=-1$ 上。

例 7（2023 全国乙卷）已知椭圆 $C:\frac{y^2}{a^2}+\frac{x^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$，点 $A(-2,0)$ 在 C 上。

（1）求 C 的方程；

（2）过点 $(-2,3)$ 的直线交 C 于 P,Q 两点，直线 AP,AQ 与 y 轴的交点分别为 M,N，证明：线段 MN 的中点为定点。

【分析】如图，点 $B(-2,3)$ 关于椭圆 $\frac{y^2}{9}+\frac{x^2}{4}=1$ 的极线恰为 $AC:\frac{x}{-2}+\frac{y}{3}=1$，则 B,P,R,Q 四点为调和点列，则 $A(B,P,R,Q)$ 为调和线束，由于 $AB//y$ 轴，故 y 轴截调和线束 $A(B,P,R,Q)$ 于无穷远点 D，M,C,N，故 $\frac{1}{NC}+\frac{1}{ND}=\frac{2}{NM}\Rightarrow\frac{1}{NC}+0=\frac{2}{NM}$，故 $MN=2NC$，则 C 为 MN 的中点。



【解】（1）由题意可得$\begin{cases} b=2 \\ a^2=b^2+c^2 \\ e=\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{5}}{3} \end{cases}$，解得$\begin{cases} a=3 \\ b=2 \\ c=\sqrt{5} \end{cases}$，故椭圆方程为$\dfrac{y^2}{9}+\dfrac{x^2}{4}=1$。

（2）【证明】由题意知：直线PQ的斜率存在，设$PQ:y=k(x+2)+3$，$P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，

联立方程$\begin{cases} y=k(x+2)+3 \\ \dfrac{y^2}{9}+\dfrac{x^2}{4}=1 \end{cases}$，消去$y$得$(4k^2+9)x^2+8k(2k+3)x+16(k^2+3k)=0$，

则$\Delta=64k^2(2k+3)^2-64(4k^2+9)(k^2+3k)=-1728k>0$，解得$k<0$。

可得$x_1+x_2=-\dfrac{8k(2k+2)}{4k^2+9}, x_1x_2=\dfrac{16(k^2+3k)}{4k^2+9}$，

因为$A(-2,0)$，则直线$AP:y=\dfrac{y_1}{x_1+2}(x+2)$

令$x=0$，解得$y=\dfrac{2y_1}{x_1+2}$，即$M\left(0,\dfrac{2y_1}{x_1+2}\right)$，

同理可得$N\left(0,\dfrac{2y_2}{x_2+2}\right)$，则

$$\frac{\dfrac{2y_1}{x_1+2}+\dfrac{2y_2}{x_2+2}}{2}=\frac{k(x_1+2)+3}{x_1+2}+\frac{k(x_2+2)+3}{x_2+2}$$

$$=\frac{\left[kx_1+(2k+3)\right](x_2+2)+\left[kx_2+(2k+3)\right](x_1+2)}{(x_1+2)(x_2+2)}$$

$$=\frac{2kx_1x_2+(4k+3)(x_1+x_2)+4(2k+3)}{x_1x_2+2(x_1+x_2)+4}$$

$$=\frac{\dfrac{32k(k^2+3k)}{4k^2+9}-\dfrac{8k(4k+3)(2k+2)}{4k^2+9}+4(2k+3)}{\dfrac{16(k^2+3k)}{4k^2+9}-\dfrac{16k(2k+3)}{4k^2+9}+4}=\frac{108}{36}=3,$$

线段MN的中点为定点$(0,3)$。

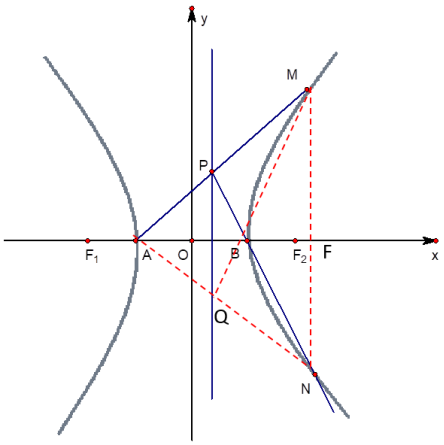
数 学 之 美

例 8（衡水中学）双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$ 的左、右焦点分别为 F_1,F_2，离心率为 3，点 $\left(\frac{3\sqrt{2}}{4},1\right)$ 在双曲线上。

（1）求双曲线的标准方程；

（2）A,B 分别为双曲线的左、右顶点，若点 P 为直线 $x=\frac{1}{3}$ 上一点，直线 PA 与双曲线交于另一点 M，直线 PB 与双曲线交于另一点 N，求直线 MN 恒经过的定点的坐标。

【分析】（2），直线 MN 过定点 $F_2(3,0)$，事实上，设 MN 与 AB（即 x 轴）的交点为 F，AN 与 MB 的交点为 Q，则 $\triangle PFQ$ 为自极三角形，即 P 点的极线为 FQ，考虑到 $P\left(\frac{1}{3},t\right)$ 在双曲线的准线 $x=\frac{a^2}{c}=\frac{1}{3}$ 上，它的极线过焦点 F_2，故 F 与 F_2 重合，也即 MN 过定点 $F_2(3,0)$。



【解】（1）点 $\left(\frac{3\sqrt{2}}{4},1\right)$ 在曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 上，故 $\frac{18}{16a^2}-\frac{1}{b^2}=1$，

又，离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{a^2+b^2}}{a}=3$，即 $b^2=8a^2$。所以 $a^2=1,b^2=8$，

故双曲线方程为 $x^2-\frac{y^2}{8}=1$。

（2）**【证明】**设 $P\left(\frac{1}{3},t\right)$，因 A,B 为双曲线 $x^2-\frac{y^2}{8}=1$ 的左、右顶点，故 $A(-1,0),B(1,0)$，

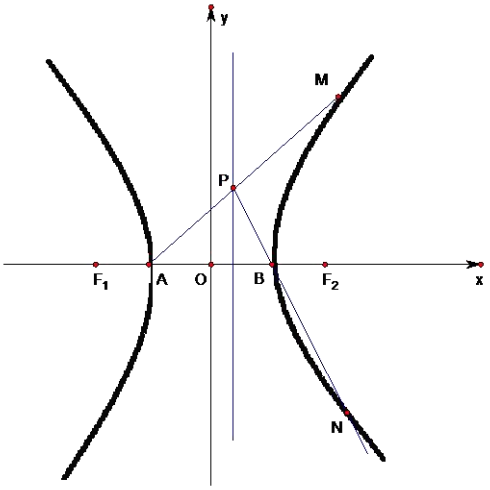
故 PA：$y=\frac{3t}{4}(x+1)$，

数 学 之 美

由 $\begin{cases} x^2-\dfrac{y^2}{8}=1 \\ y=\dfrac{3t}{4}(x+1) \end{cases}$ 得 $\left(128-9t^2\right)x^2-18t^2x-9t^2-128=0$。

因为直线 PA 与双曲线交于点 A,M，所以 $128-9t^2\neq 0$，所以 $t\neq\pm\dfrac{8\sqrt{2}}{3}$，

故 $x_Ax_M=\dfrac{-9t^2-128}{128-9t^2}$，所以 $x_M=\dfrac{9t^2+128}{128-9t^2}$，所以



$M\left(\dfrac{9t^2+128}{128-9t^2},\dfrac{192t}{128-9t^2}\right)$，同理可得 $N\left(\dfrac{-9t^2-32}{32-9t^2},\dfrac{96t}{32-9t^2}\right)$，

所以，当 $t\neq\pm\dfrac{8\sqrt{2}}{3}$ 且 $t\neq\pm\dfrac{4\sqrt{2}}{3}$ 时，直线 MN 的斜率

$$k=\frac{\dfrac{192t}{128-9t^2}-\dfrac{96t}{32-9t^2}}{\dfrac{9t^2+128}{128-9t^2}-\dfrac{-9t^2-32}{32-9t^2}}=\frac{-48t}{64-9t^2}$$

当 $t\neq 0$ 时，直线 MN 的方程为 $y-\dfrac{96t}{32-9t^2}=\dfrac{-48t}{64-9t^2}\left(x+\dfrac{9t^2+32}{32-9t^2}\right)$

化简得：$y=\dfrac{48t}{9t^2-64}x-\dfrac{144t}{9t^2-64}$，显然直线 MN 过定点 $(3,0)$

当 $t=0$ 时，MN 方程为 $y=0$，仍过点 $(3,0)$

当 $t=\pm\dfrac{8\sqrt{2}}{3}$ 或 $t=\pm\dfrac{4\sqrt{2}}{3}$ 时，直线 PA,PB 分别与双曲线的渐近线平行，点 M,N 不存在。

综上，直线 MN 恒过定点 $(3,0)$。